



钠在人体内的作用概述

作者: [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

钠是人体内的一种[电解质](#)，电解质是身体需要量相对较大的[矿物质](#)。电解质在溶于血液等体液时会携带电荷。
(另见[电解质概述](#)。)

身体内大多数的钠都存在于血液和细胞周围间隙液内。钠有助于身体保持体液的正常平衡 (见[关于体内的水分](#))。钠离子对正常的神经和肌肉功能起到关键作用。

钠通过食物和饮料摄入，主要通过汗液和尿排出。健康的肾脏可以调节尿钠的排出量，将体内钠维持在适当水平。如果摄入和丢失的钠失衡，就会影响到体内钠的总量。血液中的钠含量（浓度）可能：

- 太低 ([低钠血症](#))
- 太高 ([高钠血症](#))

控制血容量

体内钠的总量会影响血液（血容量）和细胞周围的液体量。机体不断监测着血容量和钠浓度。

当其中任意一个增高时，在心脏、血管、肾脏的感受器就可以发现这一改变并刺激肾脏增加钠的排泄，使血容量恢复正常。

当血容量或钠离子浓度降低时，这些感受器能触发某些机制增加血容量。这些机制包括：

- 肾脏会刺激[肾上腺](#)分泌醛固酮激素。醛固酮促使肾脏保留钠和排泄钾。当保钠时，尿液产生减少，结果使血容量增加。
- 垂体分泌加压素（有时称为抗利尿激素）。加压素促使肾脏保留水分。

维持老年人人体内的液钠平衡

随着年龄的增长，下列原因会导致人体维持体液平衡和钠平衡的能力下降：

- **渴感下降：** 随着年龄的增长，人的渴感会变得迟钝或变差，因此在需要时可能未必会去喝水。
- **肾脏的变化：** 衰老的肾脏从尿液中回收水和电解质（浓缩尿）的能力下降，导致更多的水通过尿液排出。
- **人体内体液减少：** 在老年人中，机体的体液含量变少。体液只占老年人体重的 45%，而占年轻人体重的 60%。这种变化意味着，发热或进食饮水不足（有时仅一两天）引起的轻微水钠丢失可能会给老年人带来更为严重的后果。

- **摄水能力下降：**一些老年人存在躯体问题或移动上的困难，这妨碍他们获得所需要的水量。其他人可能有**痴呆**，这会让他们意识不到或无法表达自己口渴。他们可能依赖其他人给予他们水。
- **药物：**许多老年人会服用治疗**高血压**、**糖尿病**或心脏疾病的药物，这些药物可使机体过量排液或加重体液流失的不良后果。

上述情况会导致体液流失或液体摄入不足，从而引起血钠水平高（**高钠血症**）和/或**脱水**。由于这些情况在老年人中比较常见，因此，老年人中高钠血症也较为常见。高钠血症可能对老年人有重大影响，并可能导致意识模糊（**谵妄**）、**昏迷**和严重时死亡。

老年人也更容易发生水钠过多，因为老年人更常患有会导致体液过多（**体液过剩**）的疾病——**心力衰竭**、肝病和肾病。

血钠水平低（**低钠血症**）在老年人中更为常见。当人体内液体滞留过多时，如发生心脏衰竭或肝脏疾病时，常会发生低钠血症。低钠血症也发生于服用某类利尿剂（噻嗪类利尿剂，如双氢克尿塞）的老年人中，肾脏功能异常的老年人尤为明显。利尿剂有时被称为水丸，是帮助身体排出多余液体的药物。老年人在住院时使用低钠的液态营养补充剂或静脉输注低钠液体，也可能发生低钠血症。